

ACH2033 – Matrizes, Vetores e Geometria Analítica (2025.2)

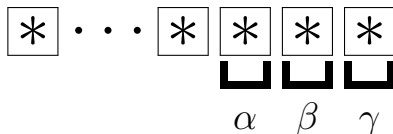
Primeira Prova – Outubro/2025

Nome: _____ Nº USP: _____

**Explicitar o raciocínio na resolução;
a mera apresentação das respostas não é digna de pontuação positiva**

-1) Frequência (em %): 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70

0) Conforme a figura abaixo, denote por α , β e γ , respectivamente, o antepenúltimo, o penúltimo e o último dígitos à direita de seu número USP. Este item é **obrigatório**.



Exemplo: se seu número USP for “6543”, então $\alpha = 5$, $\beta = 4$ e $\gamma = 3$.

Escreva seu Υ , Ψ e Ω

Definem-se os números Υ , Ψ e Ω da seguinte forma:

$$\Upsilon = \begin{cases} \alpha + 5 & , \quad \text{se } 0 \leq \alpha \leq 4 \\ \alpha & , \quad \text{se } 5 \leq \alpha \leq 9 \end{cases}, \quad \Psi = \begin{cases} \beta + 5 & , \quad \text{se } 0 \leq \beta \leq 4 \\ \beta & , \quad \text{se } 5 \leq \beta \leq 9 \end{cases} \quad \text{e} \quad \Omega = \gamma + 10$$

Υ	Ψ	Ω

Exemplo: se $\alpha = 5$, $\beta = 4$ e $\gamma = 3$, então $\Upsilon = 5$, $\Psi = 9$ e $\Omega = 13$.

Importante: Os exercícios abaixo devem ser resolvidos obrigatoriamente substituindo Υ , Ψ e Ω pelos seus valores numéricos

1) Sejam $U = \mathbb{M}_{4 \times 1}(\mathbb{R})$ e $V = \mathbb{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R})$ dois espaços vetoriais (aqui, $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ indica o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas reais) e sejam $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ e $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ duas bases ordenadas de U ; por outro lado, adota-se $D = \{d_1, d_2\}$ como uma base ordenada de V . Tome

$$b_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 := \begin{pmatrix} -1/\Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \Upsilon \end{pmatrix}, \quad c_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad d_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad d_2 := \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

a) [2.5 pontos] Determinar a matriz $[T]_{BD}$ da transformação linear $T \in \mathcal{L}(U, V)$ (aqui, $\mathcal{L}(U, V)$ indica o conjunto das transformações lineares de U a V) entre as bases ordenadas B e D , onde $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y + z + w \end{pmatrix}$.

b) [2.5 pontos] Seja $S \in \mathcal{L}(U, V)$ e $[S]_{CD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ a matriz de transformação linear entre as bases ordenadas C e D . Determinar a forma algébrica de S (na representação canônica).

c) [1.0 ponto] Se $v = S(u) \in V$ e $[u]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_B$, determinar o vetor v na base canônica.

1a) De

$$T(b_1) = T \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - (-1) \\ -1 + 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1)d_1 + (-2)d_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}_D,$$

$$T(b_2) = T \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Psi - 0 \\ 0 + 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-\Psi) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (0)d_1 + (-\Psi)d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\Psi \end{pmatrix}_D,$$

$$T(b_3) = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \Upsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0 \\ 0 & +1 + \Upsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \Upsilon + 1 \end{pmatrix} = (\Upsilon + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (\Upsilon + 1) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (\Upsilon + 1) d_1 + (\Upsilon + 1) d_2 = \begin{pmatrix} \Upsilon + 1 \\ \Upsilon + 1 \end{pmatrix}_D$$

e

$$T(b_4) = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0 \\ 0 & +0 + (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1) d_1 + (-1) d_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}_D,$$

segue

$$[T]_{BD} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(b_1)]_D & [T(b_2)]_D & [T(b_3)]_D & [T(b_4)]_D \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \Upsilon + 1 & -1 \\ -2 & -\Psi & \Upsilon + 1 & -1 \end{pmatrix},$$

a matriz da transformação linear T entre as bases ordenadas B e D .

1b) Da organização de

$$[S]_{CD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

sabe-se que

$$S(c_1) = S(c_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D = (1) d_1 + (0) d_2 = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e

$$S(c_2) = S(c_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D = (0) d_1 + (1) d_2 = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ademais, de

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = (y) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-\Psi x) \begin{pmatrix} -1/\Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (z) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \Upsilon \end{pmatrix} + (-w + \Upsilon z) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ = (y) c_1 + (-\Psi x) c_2 + (z) c_3 + (-w + \Upsilon z) c_4,$$

e da linearidade de S , tem-se

$$\begin{aligned} S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} &= S((y) c_1 + (-\Psi x) c_2 + (z) c_3 + (-w + \Upsilon z) c_4) \\ &= y S(c_1) - \Psi x S(c_2) + z S(c_3) + (-w + \Upsilon z) S(c_4) \\ &= y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \Psi x \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-w + \Upsilon z) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \Psi x + y - (\Upsilon - 1) z + w \\ y + z \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

que é a forma algébrica de S na representação canônica; notar que os valores de $S(c_i)$ ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$) obtidos anteriormente foram invocados.

1c) **Resolução 01 (uso da solução de 1b):** De

$$u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_B = (0) b_1 + (0) b_2 + (1) b_3 + (-1) b_4 = 0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon + 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

que é u na representação canônica, e da forma algébrica de S (forma canônica) acima, é imediato que

$$v = S(u) = \begin{pmatrix} 0 + 0 - (\Upsilon - 1)(\Upsilon + 1) + 1 \\ 0 + (\Upsilon + 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \Upsilon^2 \\ \Upsilon + 1 \end{pmatrix},$$

que é v na forma canônica.

Resolução 02 (não requer a solução de 1b): Observando os vetores da base de B e C , nota-se que

$$\begin{cases} b_1 = -1c_1 & = -1c_1 + 0c_2 + 0c_3 + 0c_4 \\ b_2 = -\Psi^2c_2 & = 0c_1 - \Psi^2c_2 + 0c_3 + 0c_4 \\ b_3 = \Upsilon c_3 + (\Upsilon^2 - 1)c_4 & = 0c_1 + 0c_2 + \Upsilon c_3 + (\Upsilon^2 - 1)c_4 \\ b_4 = -1c_3 - \Upsilon c_4 & = 0c_1 + 0c_2 - 1c_3 - \Upsilon c_4 \end{cases},$$

donde se tem a matriz M de mudança de base de C para B como sendo

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\Psi^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Upsilon & -1 \\ 0 & 0 & \Upsilon^2 - 1 & -\Upsilon \end{pmatrix}.$$

Desta forma,

$$[u]_C = M[u]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\Psi^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Upsilon & -1 \\ 0 & 0 & \Upsilon^2 - 1 & -\Upsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon + 1 \\ \Upsilon^2 + \Upsilon - 1 \end{pmatrix}_C,$$

o que conduz a

$$[v]_D = [S]_{CD}[u]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon + 1 \\ \Upsilon^2 + \Upsilon - 1 \end{pmatrix}_C = \begin{pmatrix} \Upsilon + 1 \\ \Upsilon^2 + \Upsilon - 1 \end{pmatrix}_D.$$

Finalmente, o vetor v na forma canônica é dado por

$$v = (\Upsilon + 1)d_1 + (\Upsilon^2 + \Upsilon + 1)d_2 = (\Upsilon + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (\Upsilon^2 + \Upsilon - 1) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \Upsilon^2 \\ \Upsilon + 1 \end{pmatrix}.$$

-
- 2) Considere $A = \begin{pmatrix} \Upsilon & 2\Psi & \Omega & 1 & 1 \\ \Upsilon & \Psi & \Omega & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.
- a) [2.0 pontos] Determinar o kernel de A , $\ker(A)$.
- b) [2.0 pontos] Considere a equação $Ax = b$, onde $x \in \mathbb{M}_{5 \times 1}(\mathbb{R})$ é o vetor solução e $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R})$. Existe(m) alguma(s) condição(ões) para b_1 e b_2 que tornaria(m) o sistema sem solução real (justificar)? Qual(is)?
-

Observação: Por construção, tem-se $\Upsilon \neq 0$, $\Psi \neq 0$ e $\Omega \neq 0$.

2a) Dado $x = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5)^T \in \mathbb{M}_{5 \times 1}(\mathbb{R})$, o kernel de A , $\ker(A) = \{x \in \mathbb{M}_{5 \times 1}(\mathbb{R}) : Ax = 0\}$, pode ser estudado mediante a investigação de $Ax = 0$. A manipulação desta equação é representada pelo sistema abaixo, onde a parte independente foi omitida por ser composta somente por zeros:

$$\begin{pmatrix} \Upsilon & 2\Psi & \Omega & 1 & 1 \\ \Upsilon & \Psi & \Omega & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \Psi & 0 & 0 & 1 \\ \Upsilon & \Psi & \Omega & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

onde adicionou-se a segunda linha multiplicada por -1 à primeira linha na passagem. O sistema gerado acima pode então ser escrito como

$$\begin{cases} \Psi x_2 + x_5 = 0 \\ \Upsilon x_1 + \Psi x_2 + \Omega x_3 + x_4 = 0 \end{cases},$$

que implica

$$\begin{cases} x_5 = -\Psi x_2 \\ x_4 = -\Upsilon x_1 - \Psi x_2 - \Omega x_3 \end{cases}.$$

Logo, para $(x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5)^T \in \ker(A)$, tem-se

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ -\Upsilon x_1 - \Psi x_2 - \Omega x_3 \\ -\Psi x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -\Upsilon \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\Psi \\ -\Psi \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -\Omega \\ 0 \end{pmatrix},$$

donde se tem

$$\ker(A) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -\Upsilon \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\Psi \\ -\Psi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -\Omega \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

2b) Dado $x = (\alpha \ \beta \ \gamma \ \mu \ \nu)^T \in \mathbb{M}_{5 \times 1}(\mathbb{R})$, a imagem de A , $\text{Im}(A) = \{y \in \mathbb{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R}) : y = Ax \text{ com } x \in \mathbb{M}_{5 \times 1}(\mathbb{R})\}$, pode ser estudada mediante a investigação de

$$Ax = \alpha \begin{pmatrix} \Upsilon \\ \Upsilon \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2\Psi \\ \Psi \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} \Omega \\ \Omega \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 + \mu u_4 + \nu u_5,$$

onde $u_1 := (\Upsilon \ \Upsilon)^T$, $u_2 := (2\Psi \ \Psi)^T$, $u_3 := (\Omega \ \Omega)^T$, $u_4 := (1 \ 1)^T$ e $u_5 := (1 \ 0)^T$. A fim de investigar a (in)dependência linear do conjunto formado por estes três vetores, recorre-se a

$$\begin{aligned} u_1 &\leftarrow \begin{pmatrix} \Upsilon & \Upsilon \\ 2\Psi & \Psi \\ \Omega & \Omega \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \Upsilon \\ 0 & \Psi \\ 0 & \Omega \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ u_2 &\leftarrow \\ u_3 &\leftarrow \\ u_4 &\leftarrow \\ u_5 &\leftarrow \end{aligned}$$

onde, na primeira passagem, a linha 1/2/3/4 foi acrescida da linha 5 multiplicada por $-\Upsilon/-2\Psi/-\Omega/-1$. Na segunda passagem, a linha 1/2/3 foi acrescida da linha 4 multiplicada por $-\Upsilon/-\Psi/-\Omega$. Não sendo mais possível simplificar a matriz resultante, chega-se a

$$\text{Im}(A) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad (1)$$

A imagem gera qualquer vetor em $\mathbb{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R})$; com efeito, para qualquer $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, tem-se $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Im}(A)$, e o sistema $Ax = b$ admite solução para qualquer b .